HTC VIVE Ultimate Tracker ile Alt Ekstremite Eklem ROM Ölçümü: Sensör Yerleşimi ve Kalibrasyon Raporu

Mart 2026

Özet

Bu rapor, üç adet HTC VIVE Ultimate Tracker kullanılarak sağ alt ekstremitenin (kalça ve diz eklemi) hareket açıklığının (ROM) gerçek zamanlı ölçülmesine yönelik bir sistemin sensör yerleşim kararlarını, kalibrasyon yöntemini ve tespit edilen yazılım sorunlarını sunmaktadır. Tracker'lar pelvis, femur ve tibia segmentlerine bağlanarak forward kinematics (FK) ile eklem açıları hesaplanmaktadır. Kalibrasyon, statik referans poz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Test sürecinde iskelet hiyerarşisinden kaynaklanan iki hata tespit edilmiş ve kök neden analizi yapılmıştır.

İçindekiler

1 Giriş **1**

2 VIVE Ultimate Tracker: Çalışma Prensibi **2**

3 Sensör Yerleşimi **2**
3.1 Yerleşim Kriterleri . . . 2
3.2 Nihai Sensör Konumları . . . 3

4 Kalibrasyon Yöntemi **3**
4.1 Statik Poz Kalibrasyonu . . . 3
4.2 Matematiksel Formülasyon . . . 3
4.2.1 Sensör-Kemik Offset . . . 3
4.2.2 Hiyerarşik Lokal Rotasyon (FK) . . . 3
4.2.3 Klinik Açı Hesabı (Gonyometri) . . . 4
4.3 Kalibrasyon Prosedürü . . . 4

5 Tespit Edilen Hatalar ve Kök Neden Analizi **4**
5.1 Hata Tanımları . . . 4
5.2 Kök Neden: Kemik Hiyerarşisi Uyuşmazlığı . . . 4
5.3 Çözüm Önerisi . . . 4

6 Video Gösterimi **5**

7 Sonuç ve Gelecek Çalışmalar **5**

1 Giriş

Eklem hareket açıklığı (ROM) ölçümü, ortopedik değerlendirme ve rehabilitasyon sürecinde temel bir klinik parametredir [1]. Geleneksel olarak universal gonyometre ile yapılan bu ölçüm, gözlemciler arası değişkenlik ve statik ölçüm sınırlılığı taşır [2]. Giyilebilir ataletsel ölçüm birimleri (IMU) ve optik tabanlı takip sistemleri, bu sınırlılıkları aşmak için alternatif olarak kullanılmaktadır [3,4].

HTC VIVE Ultimate Tracker, iki geniş görüş açılı kamera ve bilgisayarlı görü (computer vision) algoritmaları ile 6-serbestlik dereceli (6DoF) inside-out takip sağlayan kompakt bir sensördür

(77×58.6×27.3 mm, 94 g) [5]. Baz istasyonu gerektirmeden çalışması, klinik ortamlarda pratik bir avantaj sunmaktadır [6].

Bu çalışmada, üç adet VIVE Ultimate Tracker kullanılarak sağ alt ekstremitenin kalça ve diz fleksiyon/ekstansiyon açıları ölçülmüştür. Sistem Unity 6 ve VIVE OpenXR Plugin 2.5.1 altyapısı üzerinde çalışmaktadır.

2 VIVE Ultimate Tracker: Çalışma Prensibi

VIVE Ultimate Tracker, **inside-out** takip mimarisine sahiptir; yani konum ve yönelim bilgisini kendi üzerindeki sensörlerden türetir, dış bir baz istasyonuna ihtiyaç duymaz [5].

Optik takip (pozisyon + yönelim): Tracker üzerinde iki adet geniş görüş açılı (wide-FOV) kamera bulunur. Bu kameralar çevredeki görsel özellikleri (kenarlar, köşeler, doku farkları) gerçek zamanlı olarak algılar. Bilgisayarlı görü (SLAM – Simultaneous Localization and Mapping) algoritmaları, ardışık kareler arasındaki görsel yer değiştirmeyi analiz ederek tracker'ın 6DoF pozunu (3 eksen pozisyon + 3 eksen yönelim) hesaplar [12].

Ataletsel ölçüm birimi (IMU): Dahili IMU (ivmeölçer + jiroskop), yüksek frekanslı rotasyon değişimlerini yakalar ve optik takibin zaman özünürlüğünü artırır. Kameralar ortamın görsel haritasna dayanarak mutlak pozisyon sağlarken, IMU kısa süreli hızlı hareketlerde sürüklenişi (drift) telafi eder. İki sensör tipi bir füzyon filtresiyle birleştirilerek düşük gecikmeli, kararlı bir poz üretilir [4].

Kablosuz bağlantı: Tracker, 2.4 GHz tescilli protokol üzerinden VIVE Wireless Dongle'a bağlanır. Tek bir dongle, eş zamanlı olarak 5 adede kadar tracker'ı destekler. Bağlantı gecikme süresi düşük tutularak gerçek zamanlı hareket takibi sağlanır.

Tablo 1 tracker bileşenlerini özetler.

Tablo 1: VIVE Ultimate Tracker bileşenleri ve işlevleri

Bileşen	**İşlev**	**Çıkış**
Wide-FOV kamera ×2	SLAM ile mutlak pozisyon ve yönelim	6DoF poz
IMU (ivmeölçer + jiroskop)	Yüksek frekanslı rotasyon takibi, drift telafisi	Açısal hız, ivme
Yapay zekâ motoru	Görü + IMU füzyonu, poz tahmini	Filtrelenmiş poz
2.4 GHz radyo	HMD'ye kablosuz veri iletimi	Poz verisi

3 Sensör Yerleşimi

3.1 Yerleşim Kriterleri

Sensör konumları belirlenirken aşağıdaki ölçütler dikkate alınmıştır [3, 8]:

1. **Yumuşak doku artefaktının minimizasyonu:** Sensör, kemik yüzeyine yakın bölgelere yerleştirilerek kas kasılması ve deri kaymasından kaynaklanan hata azaltılır [7].
2. **Segment temsil yeterliliği:** Her sensör, bağlı olduğu rijit kemik segmentinin rotasyonunu doğru temsil etmelidir.
3. **Hareket sırasında stabilite:** Sensör, dinamik hareketlerde (yürüme, çömelme) kaymamalıdır.
4. **Komşu sensörlerle çakışmama:** Tracker'lar birbirine fiziksel olarak temas etmemelidir.

3.2 Nihai Sensör Konumları

Tablo 2: Tracker yerleşim konumları ve anatomik referansları

Tracker	Segment	Anatomik Konum	Sabitleme
0 – Pelvis	Gövde	Umbilikus hizası, anterior abdomen, orta hat	Elastik bant
1 – Femur	Üst bacak	Patella proksimali (∼5–10 cm), femur distal 1/3 anterolateral	Elastik bant
2 – Tibia	Alt bacak	Lateral malleolus proksimali (∼5–8 cm), tibia distal 1/3 anterolateral	Elastik bant

Pelvis tracker göbek bölgesine yerleştirilmiştir çünkü Mixamo iskelet modelinde `pelvisBone` olarak kullanılan kemik, gövde rotasyonunu temsil etmektedir. Femur tracker'ı, diz kapağının hemen proksimaline konumlandırılmıştır; bu bölge anteriorda kemik yüzeyine yakındır ve yumuşak doku artefaktı düşüktür [7]. Tibia tracker'ı, tibianın distal anterolateral yüzeyine yerleştirilmiştir; bu bölgede subkütan yumuşak doku kalınlığı vücuttaki en düşük değerler arasındadır.

4 Kalibrasyon Yöntemi

4.1 Statik Poz Kalibrasyonu

Giyilebilir sensörlerle eklem açısı ölçümünde, sensör yönelimi ile anatomik segment yönelimi arasındaki farkın telafi edilmesi gerekir. Bu çalışmada **statik referans poz** (anatomical calibration) yöntemi kullanılmıştır [9, 10]. Bu yöntemde kullanıcı, bilinen bir anatomik pozisyonda (dik duruş, bacaklar düz) hareketsiz durur ve sensör-kemik yönelim farkı kaydedilir.

4.2 Matematiksel Formülasyon

4.2.1 Sensör-Kemik Offset

Kalibrasyon anında, her tracker (T) ile karşılık gelen kemik (B) arasındaki rotasyon farkı hesaplanır:

$$Q_{\text{offset}} = Q_T^{-1} \cdot Q_B \tag{1}$$

Çalışma zamanında kemiğin dünya rotasyonu şöyle elde edilir:

$$Q_B^t = Q_T^t \cdot Q_{\text{offset}} \tag{2}$$

4.2.2 Hiyerarşik Lokal Rotasyon (FK)

Eklem açıları, ebeveyn-çocuk kemik ilişkisinden türetilir. Forward kinematics yaklaşımıyla [11]:

$$Q_{\text{hip}}^{\text{local}} = Q_{\text{pelvis}}^{-1} \cdot Q_{\text{thigh}} \tag{3}$$

$$Q_{\text{knee}}^{\text{local}} = Q_{\text{thigh}}^{-1} \cdot Q_{\text{shin}} \tag{4}$$

Kalibrasyon pozundaki lokal rotasyonlar (Q^{calib}) referans alınarak delta rotasyon hesaplanır ve modelin başlangıç yerel rotasyonuna uygulanır:

$$Q_{\text{joint}}^{\text{model}} = Q_{\text{joint}}^{\text{initial}} \cdot \left(Q_{\text{joint}}^{\text{calib}}\right)^{-1} \cdot Q_{\text{joint}}^{\text{current}} \tag{5}$$

4.2.3 Klinik Açı Hesabı (Gonyometri)

Kalça fleksiyon açısı, üst bacak yön vektörünün pelvis çerçevesinde sagittal düzleme (Y-Z) projeksiyonuyla hesaplanır [1]:

$$\theta_{\text{hip}} = -\operatorname{atan2}\left(v_z^{\text{proj}},\ -v_y^{\text{proj}}\right) \tag{6}$$

Diz fleksiyon açısı, alt bacak yönünün üst bacak çerçevesinde benzer projeksiyonuyla elde edilir:

$$\theta_{\text{knee}} = \operatorname{atan2}(v_z,\ -v_y) \tag{7}$$

Pozitif değerler fleksiyonu, negatif değerler ekstansiyonu ifade eder.

4.3 Kalibrasyon Prosedürü

1. Tracker'lar açılır ve HMD ile eşleştirilir.
2. Tracker'lar Tablo 2'daki konumlara elastik bantlarla sabitlenir.
3. Unity uygulaması başlatılır; `LegTrackerAutoAssigner` aktif tracker'ları otomatik tespit eder.
4. Kullanıcı dik durur (bacaklar düz, gövde dik).
5. Sağ el kontrolcüsünde A/B butonuna 2 s basılı tutulur (veya klavyede `L` tuşu).
6. Ekranda "Kalibrasyon tamamlandı" mesajı doğrulanır; kalça ve diz açıları 0° göstermelidir.

5 Tespit Edilen Hatalar ve Kök Neden Analizi

Test sürecinde iki hata gözlemlenmiştir. Her ikisinin de **aynı kök nedenden** kaynaklandığı belirlenmiştir.

5.1 Hata Tanımları

- **Hata 1 – Gövde eğildiğinde bacaklar havaya kalkıyor:** Bacaklar düz dururken gövde öne eğildiğinde, modeldeki bacak yukarı doğru dönüyor.
- **Hata 2 – Aksiyel dönüşte bacaklar dönmüyor:** Kullanıcı sağa/sola döndüğünde gövde döner fakat bacaklar eski yönlerinde kalır; bacak kaldırıldığında yanlış yöne gider.

5.2 Kök Neden: Kemik Hiyerarşisi Uyuşmazlığı

Mixamo iskelet yapısında hiyerarşi şu şekildedir:

$$\texttt{Hips} \rightarrow \{\texttt{Spine},\ \texttt{LeftUpLeg},\ \texttt{RightUpLeg}\}$$

`Spine` ve `RightUpLeg`, `Hips`'in **kardeş (sibling)** çocuklarıdır. Mevcut sistemde `pelvisBone` olarak `mixamorig1:Spine` atanmıştır. Solver, pelvisBone'u döndürdüğünde bu rotasyon sadece Spine alt ağacını etkiler; kardeş olan RightUpLeg **etkilenmez**.

Hata 1 mekaniği: Pelvis tracker öne eğildiğinde Q_{pelvis} değişir fakat Q_{thigh} sabit kalır. Denklem 3'e göre $Q_{\text{hip}}^{\text{local}}$ negatif delta üretir; bu, bacağın yukarı kalkmasına neden olur.

Hata 2 mekaniği: Pelvis tracker yaw dönüşü yaptığında Spine döner fakat Hips (bacakların gerçek ebeveyni) dönmez; bacaklar dünya koordinatında sabit kalır.

5.3 Çözüm Önerisi

`pelvisBone` atamasinin `mixamorig1:Spine` yerine `mixamorig1:Hips` olarak değiştirilmesi her iki hatayı da çözer. Hips, tüm alt hiyerarşinin (Spine + bacaklar) gerçek ebeveynidir; döndürüldüğünde tüm çocuk kemikler birlikte döner.

6 Video Gösterimi

Sistemin kurulumu, kalibrasyonu ve hata gösterimini içeren bir video hazırlanmıştır.

Video içeriği: (1) Tracker'ların vücuda bağlanması, (2) Unity uygulamasının başlatılması ve tracker algılama, (3) Dik duruşta kalibrasyon (A/B butonu, 2 s), (4) Kalça ve diz fleksiyon testleri, (5) Hata 1 ve 2'nin canlı gösterimi.

7 Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

VIVE Ultimate Tracker'ın 6DoF inside-out takip yeteneği, baz istasyonu gerektirmeden klinik ortamda alt ekstremite ROM ölçümü için uygulanabilir bir çözüm sunmaktadır. Statik poz kalibrasyonu, farklı kullanıcılara ve montaj açılarına uyum sağlamaktadır. Tespit edilen iskelet hiyerarşisi hatası (`Spine` $\neq$ `Hips`), forward kinematics sistemlerinde ebeveyn-çocuk ilişkisinin kritik önemini ortaya koymaktadır.

Kaynaklar

[1] C. C. Norkin and D. J. White, *Measurement of Joint Motion: A Guide to Goniometry*, 5th ed. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2016. https://books.google.com/books?id=TSluDQAAQBAJ

[2] R. L. Gajdosik and R. W. Bohannon, "Clinical measurement of range of motion: Review of goniometry emphasizing reliability and validity," *Physical Therapy*, vol. 67, no. 12, pp. 1867–1872, 1987. https://doi.org/10.1093/ptj/67.12.1867

[3] A. Cuesta-Vargas, A. Galán-Mercant, and J. M. Williams, "The use of inertial sensors system for human motion analysis," *Physical Therapy Reviews*, vol. 15, no. 6, pp. 462–473, 2010. https://doi.org/10.1179/1743288X11Y.0000000006

[4] T. Seel, J. Raisch, and T. Schauer, "IMU-based joint angle measurement for gait analysis," *Sensors*, vol. 14, no. 4, pp. 6891–6909, 2014. https://doi.org/10.3390/s140406891

[5] HTC Corporation, "VIVE Ultimate Tracker – Specifications," 2024. [Online]. Available: https://www.vive.com/us/accessory/vive-ultimate-tracker/.

[6] D. C. Niehorster, L. Li, and M. Lappe, "The accuracy and precision of position and orientation tracking in the HTC Vive virtual reality system for scientific research," *i-Perception*, vol. 8, no. 3, 2017. https://doi.org/10.1177/2041669517708205

[7] A. Leardini, L. Chiari, U. Della Croce, and A. Cappozzo, "Human movement analysis using stereophotogrammetry – Part 3: Soft tissue artifact assessment and compensation," *Gait & Posture*, vol. 21, no. 2, pp. 212–225, 2005. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2004.05.002

[8] W. Niswander, W. Wang, and K. Kontson, "Optimization of IMU sensor placement for the measurement of lower limb joint kinematics," *Sensors*, vol. 20, no. 21, p. 5993, 2020. https://doi.org/10.3390/s20215993

[9] J. Favre, B. M. Jolles, O. Siegrist, and K. Aminian, "Quaternion-based fusion of gyroscopes and accelerometers to improve 3D angle measurement," *Electronics Letters*, vol. 42, no. 11, pp. 612–614, 2006. https://doi.org/10.1049/el:20060124

[10] E. Palermo, S. Rossi, F. Marini, F. Patanè, and P. Cappa, "Experimental evaluation of accuracy and repeatability of a novel body-to-sensor calibration procedure for inertial sensor-based gait analysis," *Measurement*, vol. 52, pp. 145–155, 2014. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2014.03.004

[11] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN: 978-0-13-123629-8.

[12] C. Cadena *et al.*, "Past, present, and future of simultaneous localization and mapping: Toward the robust-perception age," *IEEE Trans. Robotics*, vol. 32, no. 6, pp. 1309–1332, 2016. `https://doi.org/10.1109/TRO.2016.2624754`